

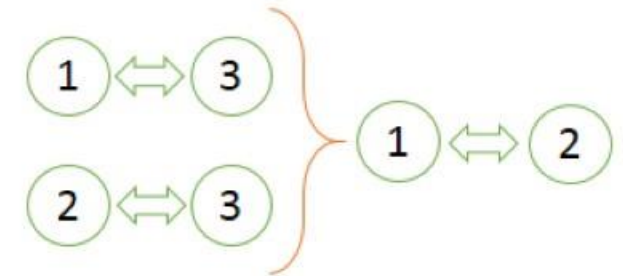
Echange d'énergie

Chaleur et énergie

Principe zéro de la thermodynamique

« Deux systèmes thermodynamiques en équilibre thermique avec un troisième système thermodynamique sont en équilibre thermique entre eux. »

Equilibre thermique $\longleftrightarrow$ T cste



Types d'énergie

Energie thermique (chaleur)

Energie mécanique (travail/ énergie potentielle de pression / énergie cinétique)

Energie chimique (réactions chimiques)

Energie électrique (phénomènes d'attraction et de répulsion)

Energie nucléaire (phénomènes de fission et de désintégration atomique)

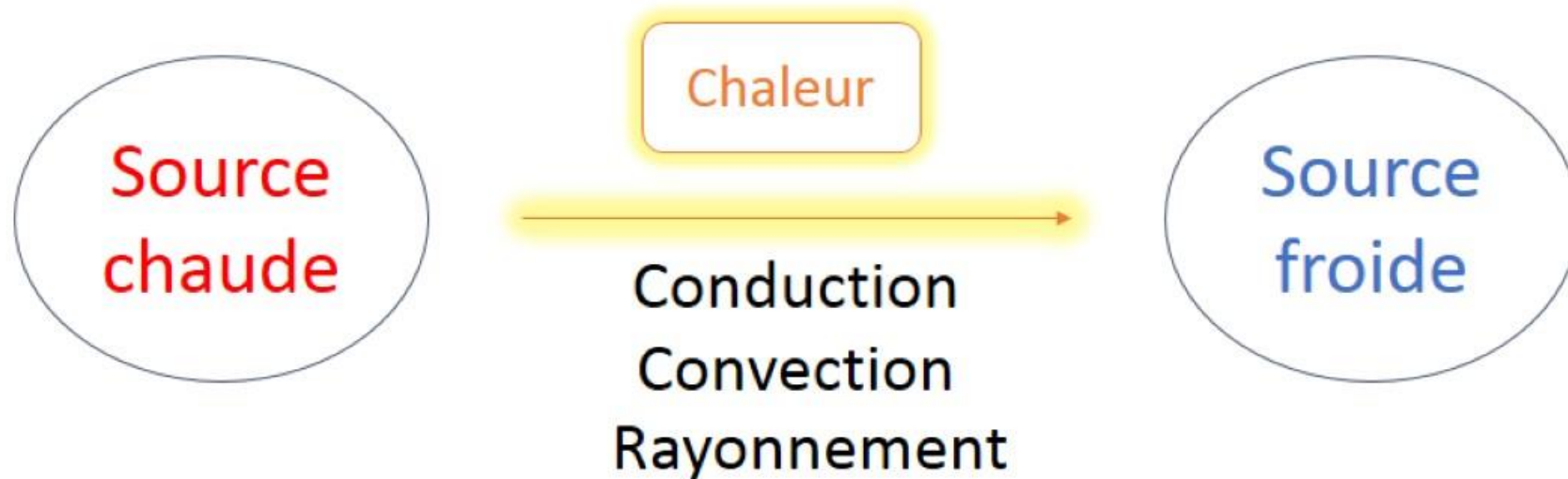
Energie rayonnante (rayonnements)

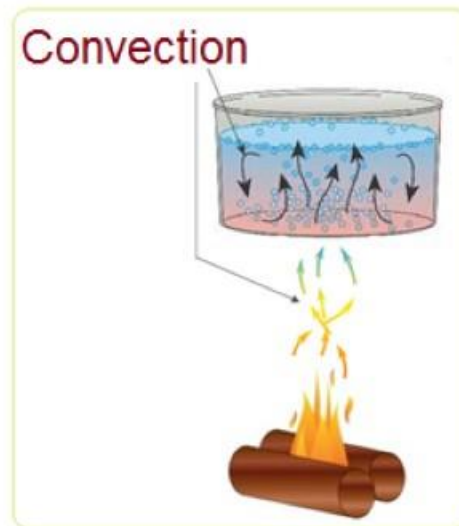
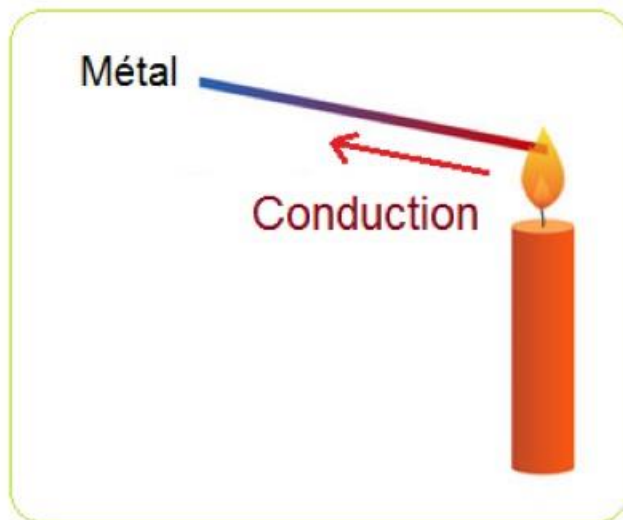
Energie électromagnétique

Chaleur et son transfert

Chaleur Q (cal ou J) $\equiv$ Energie calorifique $\equiv$ Energie thermique.

Calorie $\equiv$ Quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1°C ou 1K la T de $1\text{g H}_2\text{O}$.





Capacité thermique C (cal/°C, cal/K, J/°C ou J/K) $\equiv$ Capacité calorifique.

Capacité thermique $\equiv$ Quantité de chaleur nécessaire pour élever de (1°C ou 1K) la T d'un corps.

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

Capacité thermique massique c (cal/g°C, cal/gK, J/g°C ou J/gK) $\equiv$ Capacité calorifique spécifique $\equiv$ Chaleur massique $\equiv$ Chaleur spécifique.

Capacité thermique massique $\equiv$ Quantité de chaleur nécessaire pour élever de (1°C ou 1K) la T de 1g d'un corps.

$$c = \frac{1}{m} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right) \quad \Rightarrow \quad C = m c$$

Capacité thermique molaire c' (cal/mol°C, cal/mol.K, J/mol°C ou J/mol.K) $\equiv$ Quantité de chaleur nécessaire pour élever de (1°C ou 1K) la T de 1mol d'un corps.

$$c' = \frac{1}{n} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right) \quad \Rightarrow \quad C = n c'$$

Capacité thermique à V constant

$$\longrightarrow c_v = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_v$$

Capacité thermique à P constante

$$\longrightarrow c_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p$$

Exposant adiabatique du gaz

$$\longrightarrow \gamma = \frac{c_p}{c_v}$$

$\gamma = 1,67 \rightarrow$ Gaz parfait monoatomique;

$\gamma = 1,4 \rightarrow$ Gaz parfait diatomique.

Effets de la chaleur

Variation de T_{corps}
(chaleur sensible)

$$\delta Q = C dT \rightarrow Q = \int_{T_i}^{T_f} C dT$$

$$Q = C \Delta T = C(T_f - T_i)$$

Chaleur
échangée

Changement d'état d'un corps
(chaleur latente)

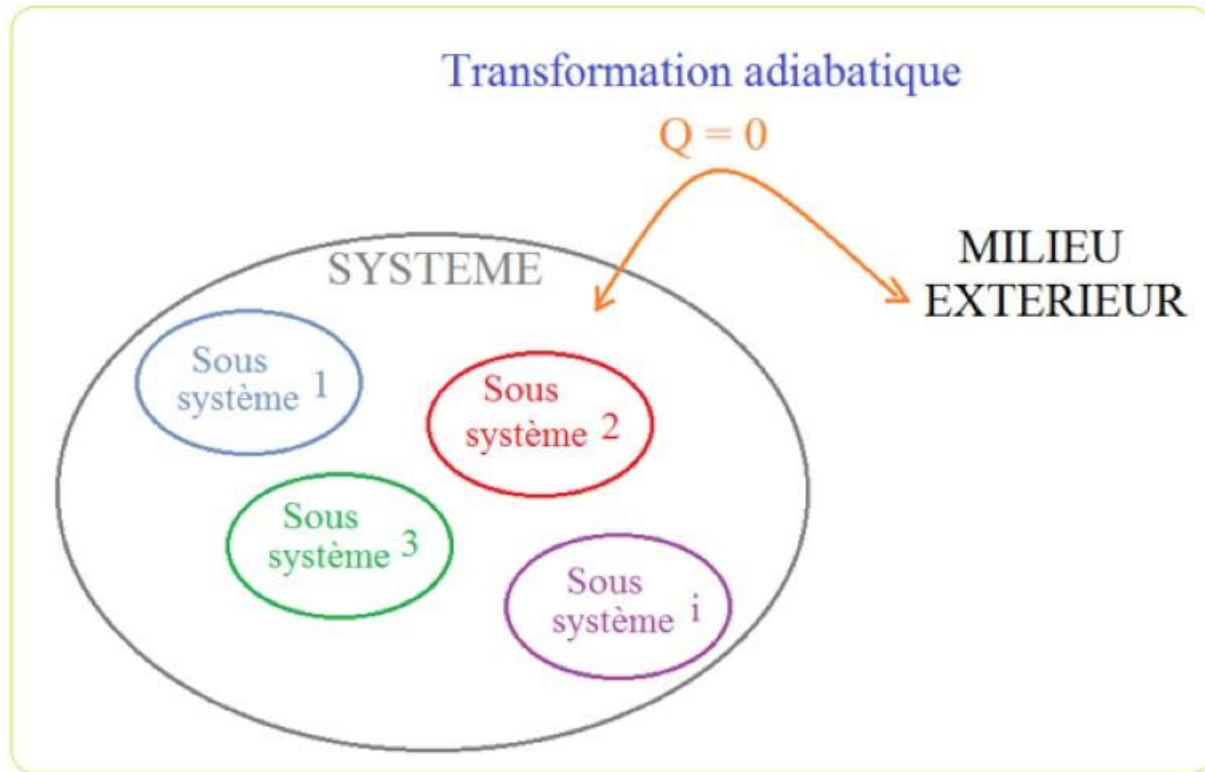
Fusion
Solidification
Vaporisation
Liquéfaction
Sublimation
Condensation

$$Q = m L$$

Chaleur latente L (J/g ou cal/g) $\equiv$ Chaleur cédée ou reçue conduisant à un changement d'état d'un corps à T_{cste} .

Mesure des quantités de chaleur

Méthode des mélanges



$$\sum_i q_i = q_1 + q_2 + q_3 + \dots = 0$$

Calorimétrie

Calorimétrie

Calorimètre

→ mesurer les échanges de la chaleur

Le calorimètre est un dispositif isolé thermiquement qui ne permet d'échanger ni la matière ni la chaleur entre le système et le milieu extérieur.

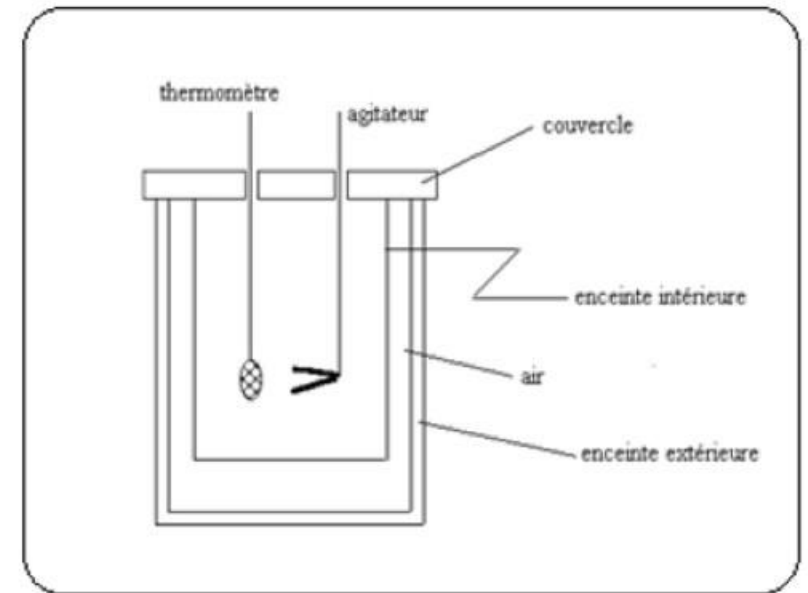


Le calorimètre est un vase enfermé dans une enceinte calorifugée quasi-adiabatique afin de limiter les pertes de chaleur, il est muni d'un agitateur et un thermomètre.

Il est caractérisé par une capacité calorifique C_{cal} et une valeur en eau μ_e .

$$C_{cal} = \mu_e \cdot c_e$$

c_e : Chaleur spécifique de l'eau (1cal/g°C).



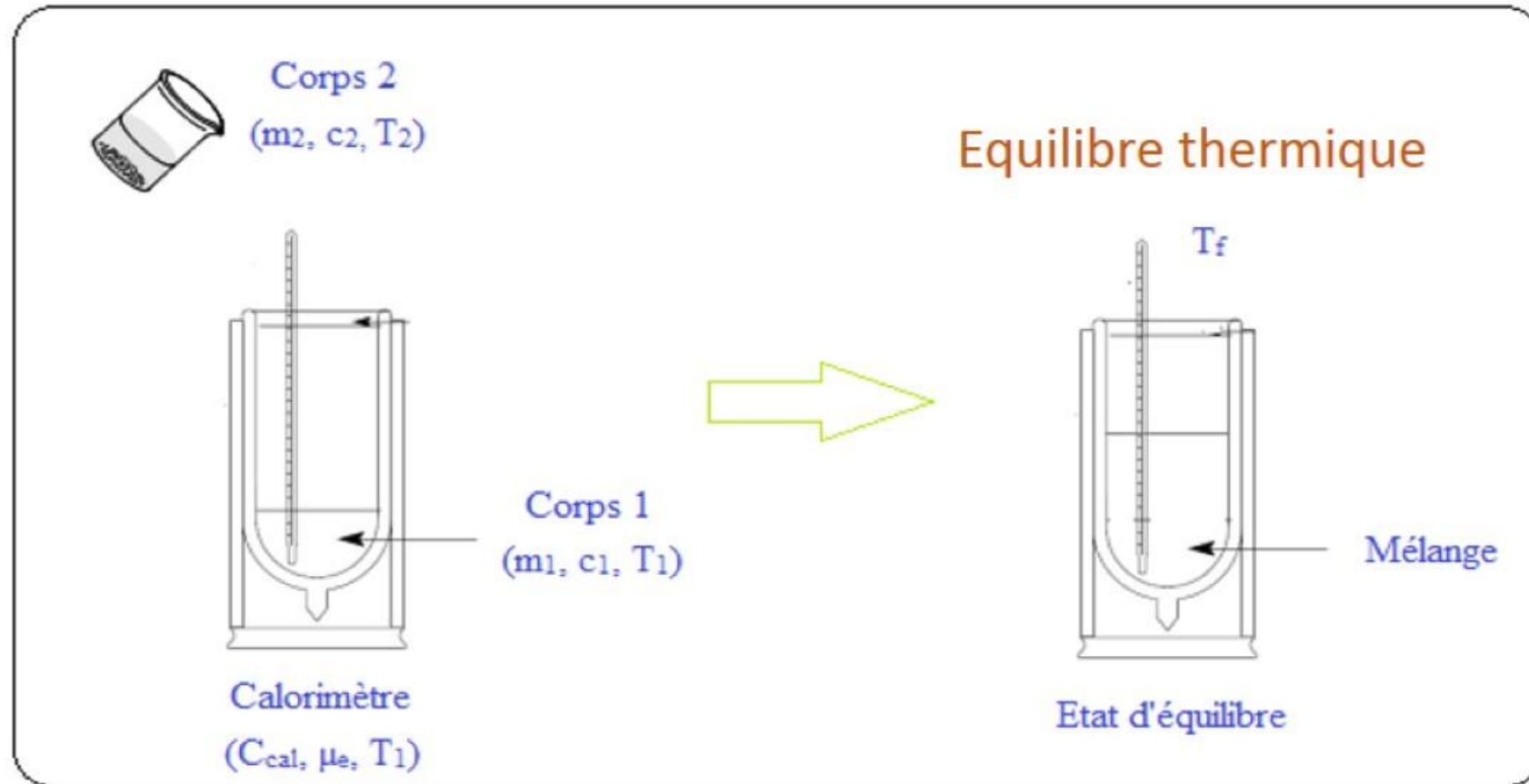
Capacité calorifique d'un calorimètre C_{cal} (cal/°C, cal/K, J/°C ou J/K) $\equiv$ Quantité de chaleur cédée ou absorbée par le calorimètre pendant ΔT .

Valeur en eau $\mu_e(g)$ $\equiv$ *Equivalent en eau* $\equiv$ Masse d'eau qui échange la même quantité de chaleur que le calorimètre avec l'extérieur pour la même ΔT .

Calorimétrie

Méthode des mélanges

mesurer les échanges de la chaleur



L'équation calorimétrique est:

$$\sum_i Q_i = 0$$

$$Q_{cal} + Q_1 + Q_2 = 0$$

$$C_{cal}\Delta T_{(cal)} + C_1\Delta T_{(1)} + C_2\Delta T_{(2)} = 0$$

$$\mu_s \cdot c_s (T_f - T_1) + m_1 \cdot c_1 (T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2 (T_f - T_2) = 0$$

Dans le cas où il y a un changement d'état du corps m_2 par exemple, on introduit la chaleur latente dans l'équation calorifique :

$$\sum_i Q_i = 0$$

$$Q_{cal} + Q_1 + Q_2 = 0$$

$$C_{cal}\Delta T_{(cal)} + C_1\Delta T_{(1)} + (C_2\Delta T_{(2)} + Q_{\text{changement d'état (2)}}) = 0$$

$$\mu_e \cdot c_e (T_f - T_1) + m_1 \cdot c_1 (T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2 (T_f - T_2) + m_2 L = 0$$

Dans le cas où il y a une réaction chimique entre les deux corps m_1 et m_2 par exemple, on introduit la chaleur de réaction dans l'équation calorifique :

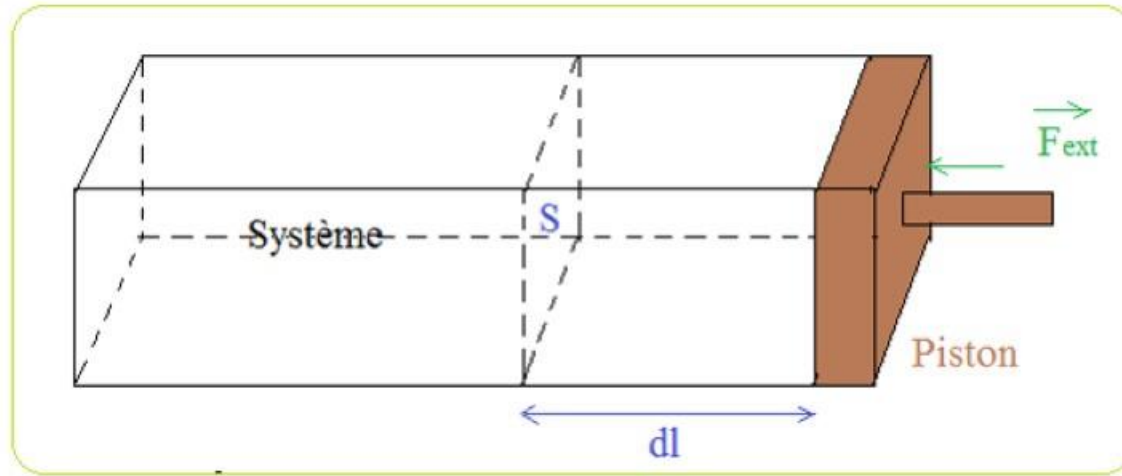
$$\sum_i Q_i = 0$$

$$Q_{cal} + Q_1 + Q_2 + Q_R = 0$$

$$C_{cal}\Delta T_{(cal)} + C_1\Delta T_{(1)} + C_2\Delta T_{(2)} + Q_R = 0$$

$$\mu_s \cdot c_s (T_f - T_1) + m_1 \cdot c_1 (T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2 (T_f - T_2) + Q_R = 0$$

Travail



Transformation
de compression

Le système reçoit un travail élémentaire en (J) $\longrightarrow \delta W = F_{ext} dl$

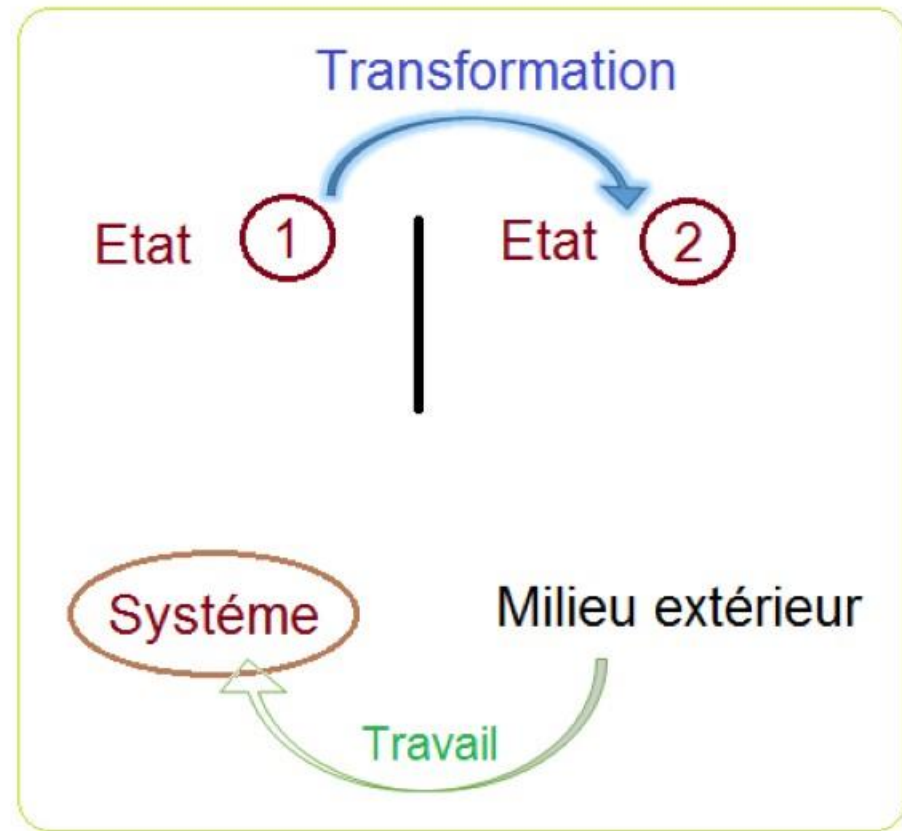
$$\delta W = F_{\text{ext}} dl$$

$$F_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} S$$

$$\delta W = -P_{\text{ext}} S dl$$

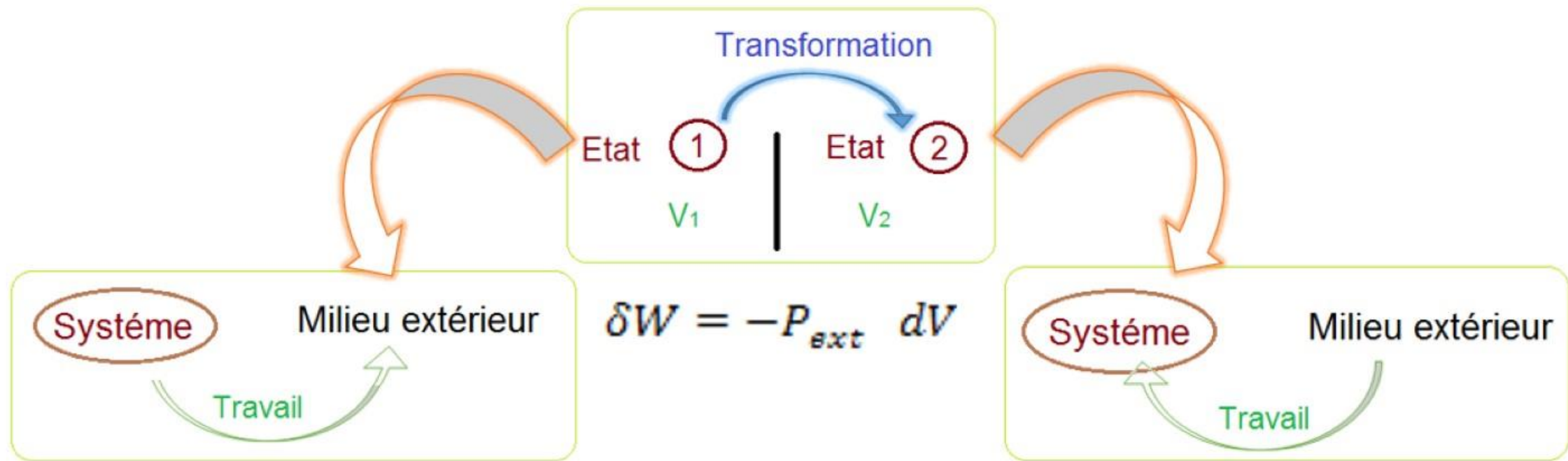
$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV$$

$$W_{12} = - \int_1^2 P_{\text{ext}} dV$$



$W \equiv$ Grandeur d'échange

~~ΔW~~



Système fournit W

$$\delta W < 0$$

$$dV > 0$$

$$V_2 > V_1$$

Détente

Système reçoit W

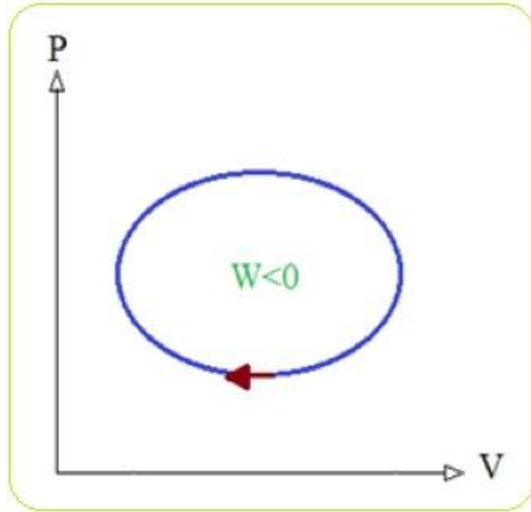
$$\delta W > 0$$

$$dV < 0$$

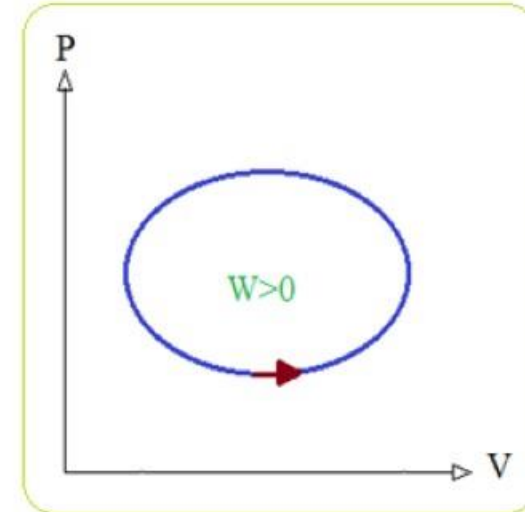
$$V_2 < V_1$$

Compression

Transformation cyclique



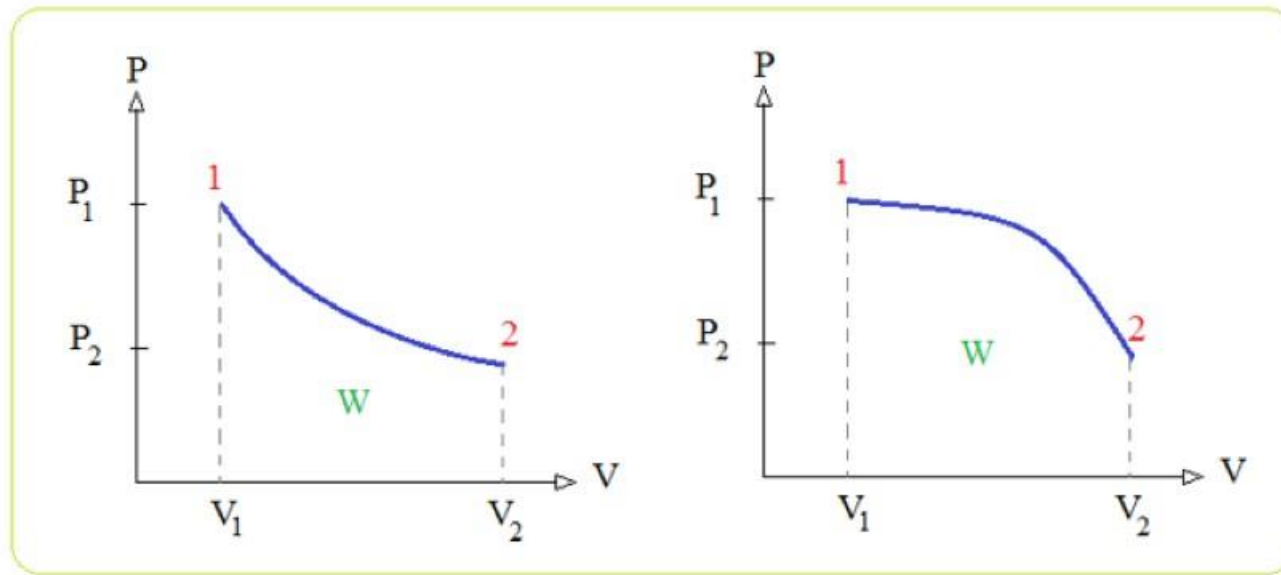
Sens horaire (moteur)



Sens trigonométrique

Travail $\equiv$ Opposé de l'aire algébrique sous la courbe de Clapeyron

W n'est pas une fonction d'état car il dépend du chemin suivi



$$\delta W = -P_{ext} dV$$

$$W_{12} = - \int_1^2 P_{ext} dV$$

$$\delta W = -P_{ext} dV$$

Cas particuliers

$$W_{12} = - \int_1^2 P_{ext} dV$$

Transformation réversible

$$P_{ext} = P_{système} \rightarrow W_{12} = - \int_1^2 P_{système} dV$$

Transformation irréversible

$$P_{ext} = P_f = cste \rightarrow W_{12} = - \int_1^2 P_f dV = -P_f \Delta V$$

Transformation isobare

$$P_{ext} = P = cste \rightarrow W_{12} = - \int_1^2 P dV = -P \Delta V$$

Transformation isochore

$$V = cste \rightarrow dV = 0 \rightarrow \delta W = 0 \rightarrow W_{12} = 0$$

Transformation adiabatique

$$W_{12} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\alpha - 1}$$

α est l'exposant adiabatique d'un système; $\alpha = \gamma$ pour un gaz parfait